



PROPORCIONALIDAD-REPARTO PROPORCIONAL-REGLA DE COMPAÑÍA

MAGNITUDES PROPORCIONALES

Concepto. Es la comparación entre los valores que adopta un grupo de magnitudes (todo aquello que tiene a sufrir algún tipo de variación proporcional. Ejm.: la masa, la longitud y el tiempo); indicando su relación proporcional.

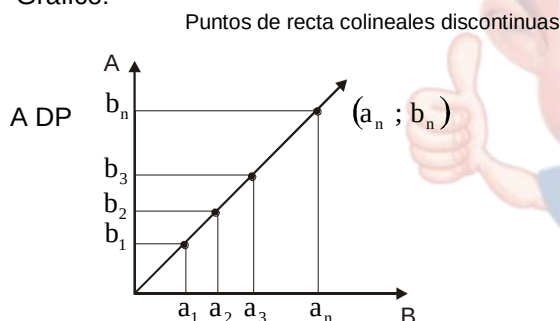
Clases de Magnitudes Proporcionales ($\overline{MP}$)

1) Magnitudes directamente proporcionales:

Cuando las 2 cantidades sufren la misma variación proporcional respecto de su valor original un número entero de veces.

Notación: $A \propto B$; $A \propto B \Leftrightarrow \text{Si } A/B = K \Rightarrow A = KB$
(K = constante)

Gráfico:



$$\begin{aligned} k &= m(\text{graf}) \\ k &= \tan \theta^\circ \\ k &= B/A \end{aligned}$$

* Ejemplo de Magnitudes directamente proporcionales:

1. El número de obreros – obra
2. Velocidad – Distancia
3. Tiempo – dificultad de obra; etc.

Función de proporcionalidad:

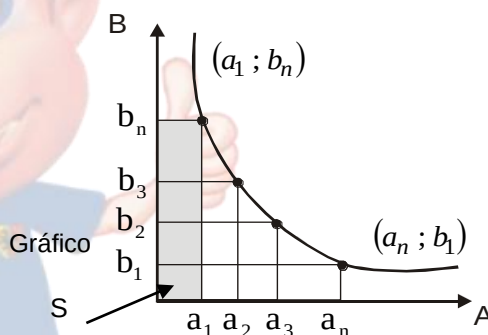
$$y = Kx \Leftrightarrow f(x) = K(x) \begin{cases} y = \text{var iable dependiente} \\ x = \text{var iable independiente} \\ \text{(valor de análisis)} \end{cases}$$

2) Magnitudes inversamente proporcionales:

Cuando las 2 cantidades sufren la variación contraria de un valor original, la una de la otra; en una misma proporción. La variación de una magnitud inversamente proporcional puede ser un número entero de veces respecto de su valor original.

Notación:

$$A \propto 1/B ; A(1/\alpha) B \Leftrightarrow AB = K'/B \Leftrightarrow A = K'(1/B)$$



$$\left. \begin{aligned} S_1 &= S_2 = \dots = S_n \\ K' &= S_{\square} \\ k' &= m(\text{graf}) \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{Hipérbola Equilátera} \\ &\text{Asíntota a las bases} \\ &\text{(nunca roza a los ejes)} \end{aligned}$$

Función de proporcionalidad:

$$y = k'/x \Leftrightarrow y = k'(1/x) \Rightarrow f(x) = k'(1/x)$$

Potencia de inversión

y = variable dependiente
 x = variable Independiente (valor de análisis)

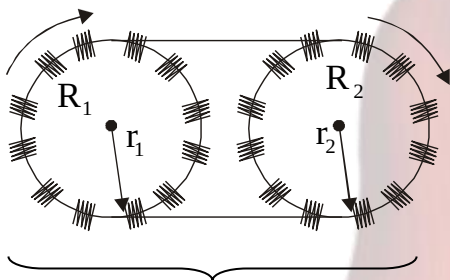
Ejemplo:

1. Número de obreros $\left\{ \begin{array}{l} - \text{Rendimiento} \\ - \text{Tiempo} \\ - \text{Eficiencia} \end{array} \right.$
2. Velocidad - Tiempo
3. Número de objetos – costo total.

OBS:

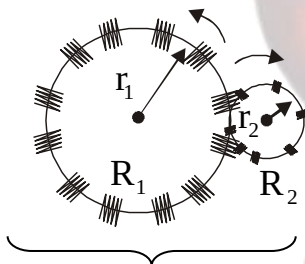
- 1) Se asume como proporción a la proporción directa

2)



Ruedas unidas por una cadena

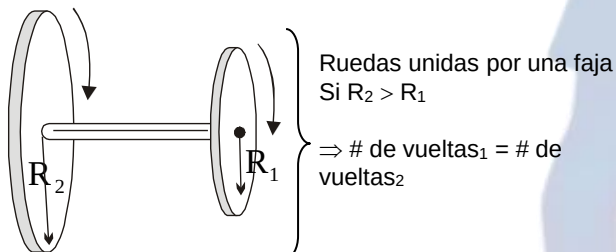
$$\begin{aligned} \# \text{ vueltas } R_1 \cdot \# \text{ de dientes } R_1 \\ \# \text{ vueltas } R_2 \cdot \# \text{ de dientes } R_2 \end{aligned}$$



Engranajes unidos
(# de dientes (R)) (# vueltas (R)) = cte.)

$$\left[\begin{array}{c} \# \text{ de vueltas} \\ R_1 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \# \text{ de dientes} \\ R_1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \# \text{ de vueltas} \\ R_2 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \# \text{ de dientes} \\ R_2 \end{array} \right]$$

3)



Ruedas unidas por una faja
Si $R_2 > R_1$
 $\Rightarrow \# \text{ de vueltas}_1 = \# \text{ de vueltas}_2$

Propiedades:

- 1) Si $A \underline{IP} B \Rightarrow A \underline{DP} (1/B)$
- 2) Si $A \underline{DP} B \Rightarrow A \underline{IP} (1/B)$
- 3) Si $A \underline{DP} B < > B \underline{DP} A (\wedge) A \underline{IP} B < > B \underline{IP} A$
(Propiedad Conmutativa)
- 4) Sean 3 magnitudes: A; B; C:

$$\begin{aligned} \text{Si } A \underline{DP} B (C = \text{cte}) &\Rightarrow A \underline{DP} B \cdot C < > \frac{A}{BC} = \text{cte} \\ A \underline{DP} C (B = \text{cte}) \end{aligned}$$

- 5) Si $A \underline{DP} B \Rightarrow A^n \underline{DP} B^n (n \in \mathbb{Z})$

REPARTO PROPORCIONAL

Concepto

Es la regla en la cual a una cantidad se reparte en otras que son directa o inversamente proporcionales, con otras llamadas "índices o factores de proporcionales", de modo tal que todas formen una "serie de razones equivalentes"

Notación:

Repartir "N" en partes proporcionales a "q"; "r"; "s"; ...; "z"

$$\begin{aligned} N &= a + b + c + \dots (\wedge) a (\alpha) q; b (\alpha) r; c (\alpha) s; \dots; (\alpha) z \\ \Rightarrow \frac{a}{q} &= \frac{b}{r} = \frac{c}{s} = \dots = \frac{\quad}{z} = K' \end{aligned}$$

Donde:

N = Cantidad repartir

a; b; c; ... = partes de N que intervienen en el reparto

q; r; s; ...; z = índices o factores de proporcionalidad.

K' = constante de proporcionalidad.

Clases del Reparto Proporcional:

I) Reparto Proporcional Simple (RPS).-

1. **RPS. Directo o Reparto Directamente Proporcional.-** Cuando cada parte del número que se reparte es directamente proporcional, respectivamente, con cada índice de proporcionalidad.

Regla práctica:

(*) Se suman los índices de proporcionalidad

(**) Se halla la constante "K" $k' = \text{número a repartir} / \text{suma de índices}$.

(***) Se hallan las partes proporcionales, multiplicando la constante "k" por los índices proporcionales. Ejm: Repartir 750 en números (3) dp a 6; 7; 12

$$(*) \quad 6 + 7 + 12 = 25$$

$$(**) \quad k = 750 / 25 \Rightarrow k = 30$$

$$(***) \quad 30(6) = 180; 30(7) = 210; 30(12) = 360$$

$\therefore$ Reparto de 750 = 180; 210; 360

2. **R.P.S. Inverso o Reparto Inversamente Proporcional.**- cuando cada parte del número o cantidad a repartir es inversamente proporcional con cada "índice de inversión" (índice de las magnitudes inversamente proporcionales).

Regla Práctica: Se invierten los índices de inversión y se procede como el reparto Proporcional Simple Directo. Ejm: Repartir 594 en partes IP a 2; 3; 6; 10

- (*) $\Rightarrow$ las partes son DP a $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{1}{6}$; $\frac{1}{10}$
 $\rightarrow$ DP a 3; 5; 10; 15 $\equiv \leq = 33$
 (**) $594 / 33 = 18$
 (***) $18(10) = 180$; $18(3) = 54$; $18(5) = 90$; $18(15) = 270$
 $\therefore$ El reparto (594) = 54; 90; 180; 270

II) Reparto Proporcional Compuesto (RPC)

Es el tipo de reparto que combina las 2 formas del reparto proporcional simple, por lo tanto, sus pasos de resolución son los mismos según cada caso.

Ejm:

Repartir 128 partes DP a 1 y 4 e IP a 5 y 3

- (*) $128(DP) 2; 4; \frac{1}{5}; \frac{1}{3} < > 30/15; 60/15; 75/15; 45/15$; luego $30 + 60 + 75 + 45 = 210$

(**) $\frac{128}{210} = \frac{64}{105} = k'$

$128 = \frac{128}{7} + \frac{256}{7} + \frac{320}{7} + \frac{192}{7};$

(***) $\therefore$ Reparto de 128 = $\frac{128}{7}; \frac{256}{7}; \frac{320}{7}; \frac{192}{7}$

REGLA DE COMPAÑÍA

Concepto

Es un caso particular del reparto proporcional donde se reparten las ganancias o pérdidas de las transacciones, según el capital invertido por cada socio en un periodo fijo de tiempo; dentro de una sociedad mercantil.

En la Regla de Compañía se considera al capital y al tiempo como directamente proporcionales a la ganancia o a la pérdida de una transacción comercial.

$$\frac{(*)}{(C)(T)} = K < > \frac{*(\alpha) C}{*(\alpha) T}$$

Donde: (*) : Ganancia o pérdida
 (C) : Capital de cada socio
 (T) : Tiempo de inversión del capital (meses)

Clases:

- 01) **Regla de Compañía Simple**, cuando existe un capital únicos para cada socio presentar 2 casos:

- i. **Capital Constante:** La variación de la ganancia o pérdida es DP al tiempo.
 ii. **Tiempo constante:** La variación de la ganancia o pérdida es DP al capital a derecho (de cada socio)

- 02) **Regla de Compañía Compuesta**, cuando existen distintos capitales en distintos tiempos presenta 2 casos:

- i. **Capital Constante en tiempo variable:** la ganancia o pérdida es DP al capital multiplicándose con el tiempo de cada socio.
 ii. **Capital Variable:** Ganancia o pérdida es dp al producto del capital único por el tiempo total.

OBS:

- 1) **Capital Único:** es a suma de todos los capitales (expresados en una misma unidad de tiempo).
 2) **La Ganancia neta (Gn):** es la ganancia, beneficio y/o utilidad Real, después de la inversión del capital, que indica la cantidad recuperada respecto al capital inicial.

$$\text{Ganancia neta} = \frac{\text{Ganancia Inical}}{\text{Capital Invertido}}$$

"Estudiar, practicar y repasar para poder ingresar y después triunfar por los siglos de los siglos". Amén

Disciplina,
perseverancia y tranquilidad
PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

